

問題 1

講義(青山担当)では、システムズアプローチの基本的な考え方を紹介し、構造化手法 (ISM 法, Dematel 法)、因果関係 (因果ループ) とシステムダイナミクス、ファジィ理論を勉強した。これらの手法、理論は効果的に組み合わせ、システムの問題構造を明確化し、設計における意思決定に役に立つ情報を得ることが望まれる。このことを踏まえて、手法、理論の活用に関する下記の小問に答えなさい。

小問 1-3 は必答問題 (各 25 点/100 点)、小問 4-5 は選択問題でいずれか 1 問を選択 (25 点/100 点)。合計で 4 問解答すること。各設問においては、具体的な例を示すなど工夫して、考え方、期待される分析結果を説明しなさい。例に対して完璧さは要求しなく、正しい計算結果を示す必要もなく、図表なども用いて 200-300 字程度を目安に解答すること。

システムの設計問題: スマートシティにおける電力需給管理システム
スマートシティにおける電力需給管理システムでは、以下の要素を統合的に管理する必要がある:

【電力供給側】

- 再生可能エネルギー: 太陽光発電 (天候依存, 日中のみ発電), 風力発電 (風況依存, 不安定)
- 従来型電源: 火力発電 (安定供給可能だが CO2 排出あり, 起動停止に時間要)
- 蓄電設備: 大規模蓄電池 (需給調整用)

【電力需要側】

- 家庭: 朝夕にピーク, 季節変動大
- 工場: 平日日中が中心, 計画的な需要
- 商業施設: 営業時間帯に集中, 週末需要増

【考慮すべき要因】

- 電力価格の変動 (需給バランスに応じた動的価格設定)
- CO2 排出量の削減目標
- 供給安定性の確保 (停電リスクの最小化)
- 設備投資コストと運用コスト
- 気象予測の不確実性
- 需要予測の精度

【設計上の課題】

このシステムでは、環境性 (CO2 削減)、経済性 (コスト最小化)、信頼性 (安定供給) のバランスを取りながら、変動する再生可能エネルギーと需要を効率的にマッチングさせる必要がある。

小問 1 【必答】 (25 点): 構造化手法の ISM 法をどの様に活用するか述べなさい。

小問 2 【必答】 (25 点): Dematel 法をどの様に活用するか述べなさい。

小問 3 【必答】 (25 点): 因果ループ図をどの様に活用するか述べなさい。

小問 4 【選択】 (25 点): システムダイナミクスをどの様に活用するか述べなさい。

小問 5 【選択】 (25 点): ファジィ理論をどの様に活用するか述べなさい。

(問題 2、問題 3 は次ページ以降)

問題 2 以下の各問いに答えなさい。

(1) 以下の図形のフラクタル次元を求めなさい。斜線を半數に追跡する必要はないが、端点端点で折れ曲がる点。(40 点)

(ア) カシムル曲線

(イ) コッホ曲線

(ウ) 以下のルールによって得られる「ドラゴン曲線」

① 基本となる線分を用意する。

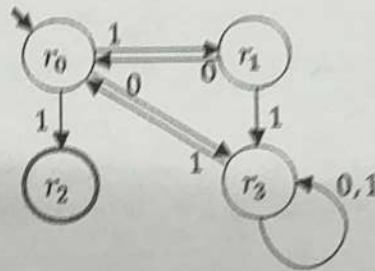
② 各線分を斜辺とする直角二等辺三角形を作図し、斜辺(もとの線分)を削除し、斜辺以外の2辺を残す。このとき三角形を作る方向をもとの線分の右、左、...と交互になるようにする。

③ ②を繰り返す。

以下はドラゴン曲線の作図の例である。



(2) 以下の状態遷移図を持つ非決定性有限オートマトン $M(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ と等価な決定性有限オートマトン $M'(Q', \Sigma, \delta', q'_0, F')$ を考え、その状態遷移図を答えなさい。 Q' の元のラベルは自由に決めて構いませんが、 Q の元と Q' の元の対応関係も示すこと。(20 点)



(3) 次の各項目について説明しなさい。(40 点)

(ア) エージェントの意思決定における「合理性」と「完全性 (完備性)」の違い

(イ) 単純条件反射エージェントとモデルベース条件反射エージェントの違い

(ウ) 複雑系の特性としての「スケール不変 (スケールフリー)」

(エ) 平均場近似

(問題3は次ページ)